

材料加工焊接实验报告

马洛 2022080051 机 22

实验摘要

本实验中，我们深入认识了五种焊接方法：氩弧焊，冷焊，微束等离子焊，手持激光器焊接和光纤激光焊接。其中，前四种我们将其投入实际使用，用它们焊出了我们自己设计的多面体。最后一种我们共同完成了不同工艺参数（离焦量、激光功率、焊接速度）对焊缝成形的影响实验，将焊缝制备成金相试样并在显微镜下观察。此外还对焊缝周围的残余应力进行了测量（X 射线衍射测量方法）。

除了上手的上述五种之外，还接触并了解了各种典型产品及缺陷，二氧化碳激光器（切割），CO2 气体保护焊，搅拌摩擦焊等。

数据分析与总结

一、多面体制造过程

1. 多面体平面图纸设计

预想中希望焊接出来的多面体为正菱形体，选择它的原因是它有要求所允许的最多条棱边（12 条），这意味这我可以尽可能多地体验不同焊接方法。多余的正方形是考虑到焊接正菱形体可能有一定难度，为防止最后正菱形体的焊接不如意，可以临时焊出一个相对简单的小金字塔。

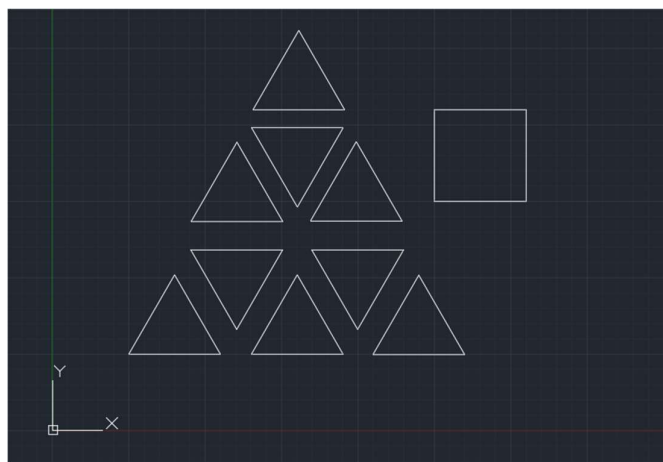


图 1：正菱形体平面图纸

其中所用比例尺为 1：1，每个等边三角形的边长均为 60mm。

2. 所用焊接方法

(1) 激光焊接



图 2: 激光焊接焊缝

理论上最适合一开始的定位的焊接方式是冷焊，但我一开始在冷焊的参数设置上费了很大劲，一直找不到合适的焊接参数，一直根本焊不上，于是点焊定位时所用的焊接工艺是激光焊，虽然不如冷焊，但其变形也不大，可以接受。

上图中是效果最好的激光焊，随两边存在焊穿现象，但中间部分相对光滑，效果不错。但也不理想，因为和此前练习时所得的焊缝相比有退步，个人分析是因为此前所焊的两板平行，而焊体的棱边时二者有角度，可能需要做对应的功率上的调整，但实际用的却是一样的功率，此外焊接体时手不好找靠点，有悬在空中的感觉，对稳定性也有一定影响。

总的来说，激光焊热量集中的优势在焊接薄板时还是清晰可见的。

(2) 冷焊



图 3: 冷焊焊缝 1



图 4: 冷焊焊缝 2

冷焊虽不是成形质量最好的，但是是四种焊接方法中我个人最喜欢的，可见其颜色最鲜艳，最具层次感。

使用冷焊时浪费了很多时间，在第一天体验不同焊接方法时就对冷焊情有独钟，感觉是最好上手，也是焊缝最有特性的一个，也是失误率相对最低的一个。然而第二次到了实操的时候，可能是由于机器刚开机，需要调工艺参数，我在这上面浪费了很多时间，一直找不到合适的参数，不是焊不上就是焊穿，请求老师帮助后也没有立刻解决问题，甚至一瞬间开始怀疑是不是机器有问题。实在没办法便先去用其它的焊接方法了，到后面用别人用过的机器才再次成功地焊出冷焊焊缝。

(3) 微束等离子弧焊



图 5: 微束等离子弧焊焊缝

这也是比较喜欢的焊接工艺之一，我对它的评价是非常优雅，相对比较安静，电弧也很小不会造成太大面积的加热。

所得焊缝与激光焊有一定相似性，非常连贯且平滑，表面粗糙度也相对较低，且焊缝和冷焊一样具有独特的颜色，但没有冷焊那么鲜艳。

(4) 氩弧焊



图 6: 氩弧焊焊缝

考虑到氩弧焊是唯一没有那么新奇的焊接方法，因为在金工实习的时候就已经体验过了，将此焊接方法留到了最后，但这带来了一个很大的问题，由于经验的缺失未提前考虑该问题，再加上焊接手艺的确不算好，到最后剩下的所有缝都因为热变形而导致了较严重的不对齐和较大的空隙，几个有望焊上缝也并未能如愿焊上，而是缝隙越烧越大。

最后迫不得已只能找来焊丝，在焊接过程中向菱形体额外填充焊料，鉴于这种焊接方法完全是靠自己临场发挥摸索，也完全是第一次上手尝试，且缝隙的确很大，最终所得的焊缝极其恶劣。但又考虑到毕竟是未教过的内容，靠自己探索将缝隙填充上并实现了连接，因此可以认为焊接是成功的。

最终成品如下图：



图 7：镜子前的最终正菱形体

虽然存在几条最终未焊上的缝隙，其原因如前面所述，由热变形导致的缝隙变宽导致对其的焊接只会将缝隙越烧越宽，虽然可以继续采用氩弧焊时一只手填充送料的办法进行填补，但考虑到做出来的确很不美观，便将两条缝留在了未焊接状态（图中两条都可见）。除此之外，还存在少量焊穿等缺陷，但整体形状最终得到了固定，且并无肉眼可见的明显角度及尺寸偏差，且强度也很可观，经实验确认菱形体可承受住人站上去所造成的压力。

二、激光焊接实验

1. 实验方案设计和实验步骤

本次实验目的是了解激光功率、焊接速度和离焦量这三个焊接参数分别对焊缝形貌造成什么样的影响。具体实验方案的思路是取一组参数作为标准值，每次只改变三个参数中的一个，在标准值上下改变它的值，其余两个参数保持标准值，以观测到不受其余两参数干扰的某一个参数对焊接的影响。每次改变一个参数就焊接一条焊缝，供后期观察。最后通过磨金相，并在显微镜下观察焊缝以了解不同焊接参数对焊接的影响。

具体的实验步骤如下：

- （1）准备两块表面平整干净的 Q235 钢板，热轧，厚度为 2 毫米，每块板用马克笔划分成五个等大小的区域，即总共获得十个区域，分别用于不同参数的焊接，给它们 0-9 标上号。如下表格表示每个区域所用的焊接参数是多少，0 区域的参数为标准值；

	功率 (W)	焊接速度 (mm/s)	离焦量 (mm)
功率	0	400	10
	1	450	10
	2	500	10
	3	350	10
速度	4	400	13
	5	400	16
	6	400	7
离焦量	7	400	10
	8	400	10
	9	400	10

表 1：钢板不同区域所用参数

- （2）开始焊接，首先在 0 区域焊出标准对照组；
- （3）探究焊接功率对焊缝形貌的影响：在 1、2、3 区域中分别使用 450、500、350W 的功率进行焊接，焊接速度和离焦量与对照组保持一致。
- （4）探究焊接速度对焊缝的影响：在 4、5、6 区域中分别使用 13、16、7mm/s 的速度进行焊接，其余参数与对照组一致。
- （5）探究离焦量对焊接的影响：剩余 3 区域中分别使用±5mm 和+10mm 的离焦量，其中正号表示焦点在工件表面以下，反之为负。
- （6）得到所有区域的焊缝后，便可以开始对齐进行研究。沿垂直焊缝的方向对其进行切割，将其制成金相标本，进行磨金相的过程。
- （7）将每块标本置于显微镜下观察，将其存为照片，对每个焊缝标记出其最大熔宽，熔深，供后期做数据处理使用。

2. 所观察到的现象和焊缝形貌

如下为所有组别的焊缝形貌，肉眼可见焊缝形貌各不相同，有深有浅，有的穿透了整个钢板，宽度也不相同，形状也不相同，有的焊缝两边边界平行，有的呈锥形，有的在板面存在凹陷或凸起，有的则板的上下两表面依然平齐，热影响区也各不相同。

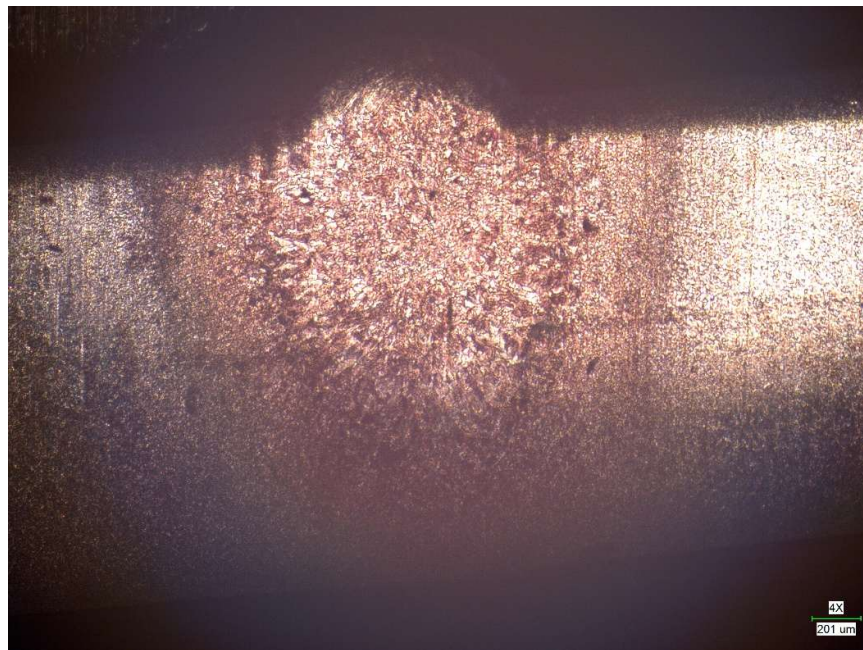


图 8: 0 组焊缝 (对照组)

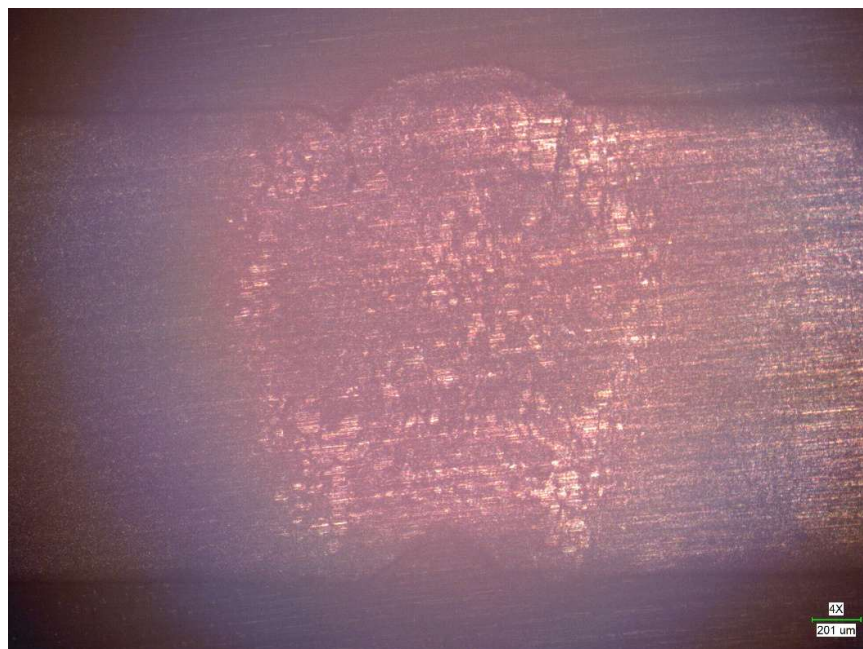


图 9: 1 组焊缝



图 10: 2 组焊缝



图 11: 3 组焊缝

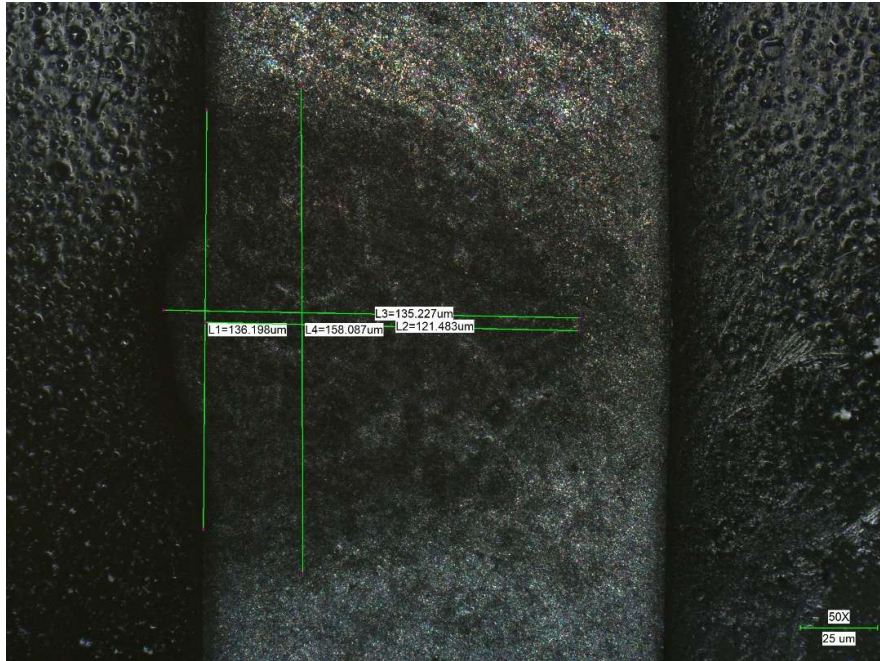


图 12: 4 组焊缝

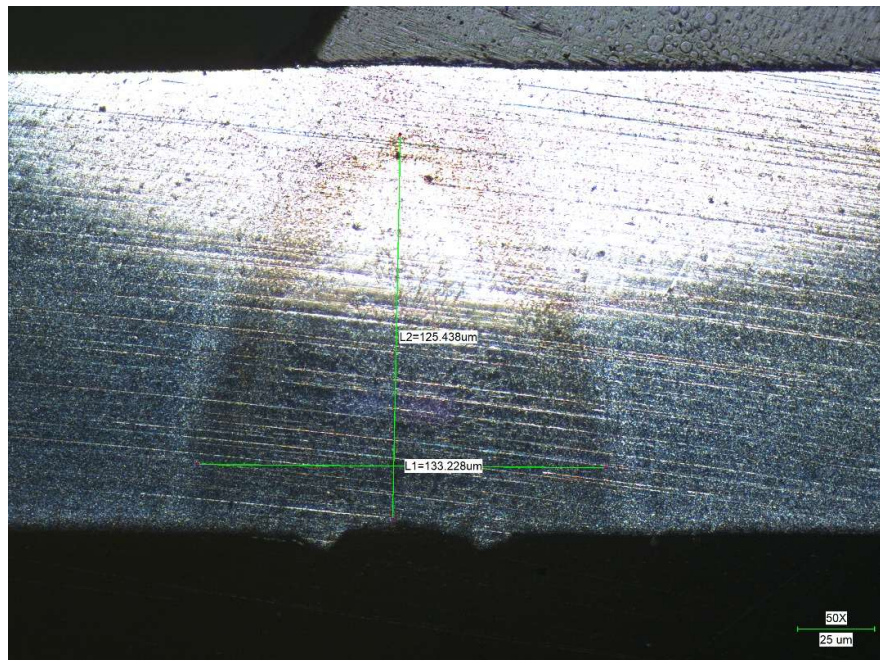


图 13: 5 组焊缝

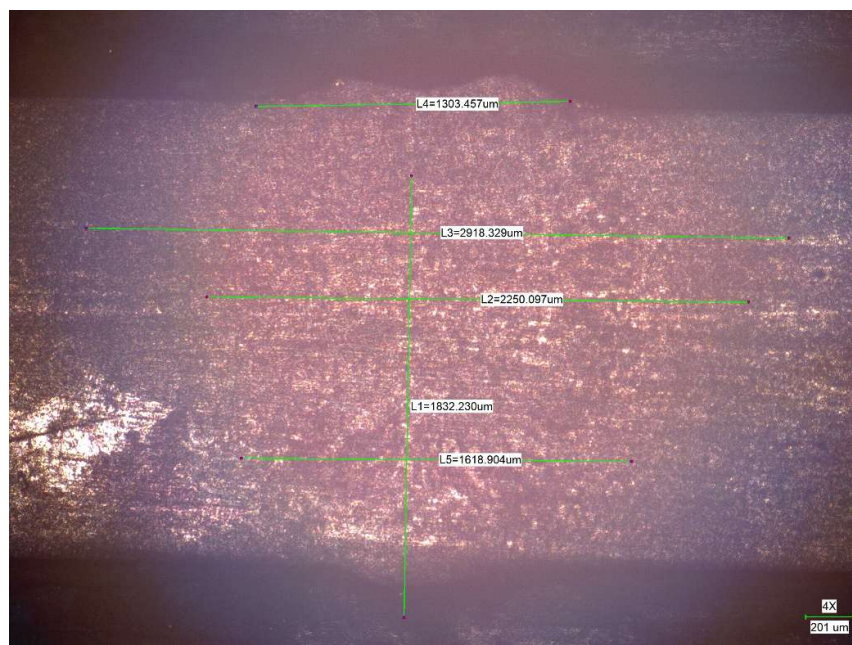


图 14: 6 组焊缝

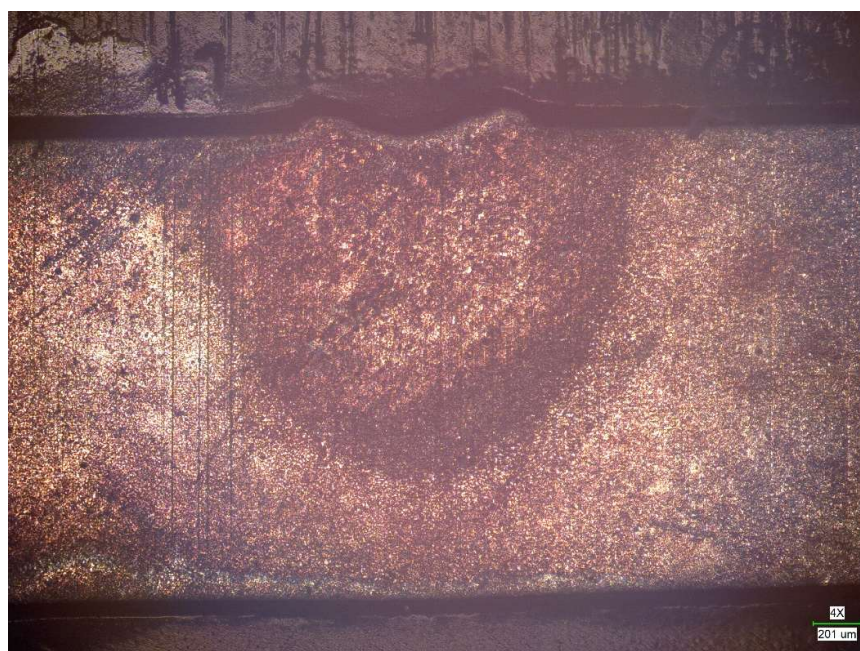


图 15: 7 组焊缝

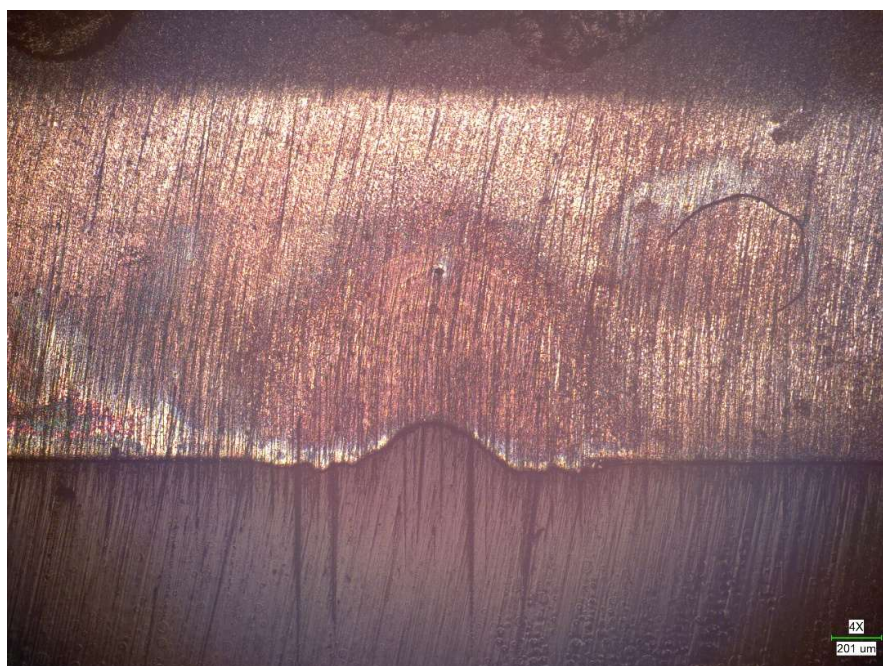


图 16: 8 组焊缝

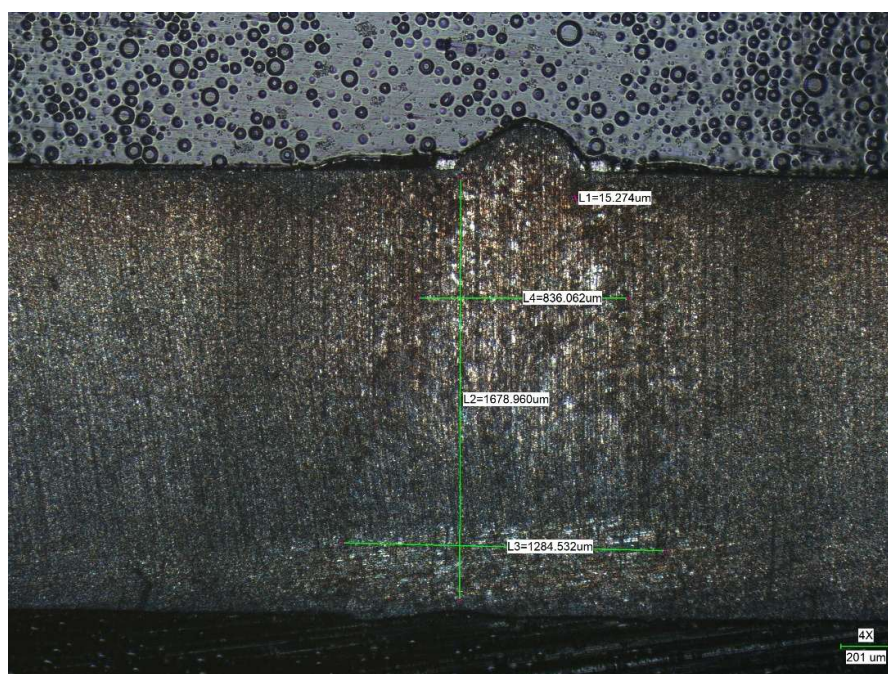


图 17: 9 组焊缝

3. 焊接接头的组成及特点

接头的组成可粗略解释为母材-热影响区-焊缝-热影响区-母材，这些是存在焊穿焊透现象的截面，对于不存在该现象的截面则是母材包着热影响区，热影响区又包着焊缝。

焊缝的组织大多凌乱不均匀，大块组织掺杂着细粒，形状也各不相同，其中也存在一定的缺陷，很难推断其具体组织。

热影响区的组织在本实验所用显微倍数的观察下除颜色之外与母材并无太大区别，个别焊

缝周围隐约可见热影响区似乎存在晶粒长大的现象。热影响区的大小与下文所提的熔深熔宽所遵循规律相似，即功率越大或速度越小，将对应更大的热影响区，这是因为这两个都对应着局部更高热量的输入，意味着热会传递的更远，影响范围更大。从截面看，大部分热影响区面积与其对应的焊缝面积差不多。

4. 激光深熔焊焊缝中的气孔缺陷问题分析

受放大倍数的影响，上面的焊缝形貌图片中气孔几乎不可见，因此我们不能基于我们所做实验分析气孔缺陷问题，仅可从理论的角度进行讨论。

首先分析气孔生产的原因，激光焊接由于能量密度极高，热量也极其集中，无论照射到哪里几乎可以瞬间将其熔化，但这也意味着激光挪开后其冷却速度也很快，因为周围区域温度依然很低，加速了熔池的凝固，但很快的熔池冷却速度意味着内部气体来不及逸出便被锁在焊缝内部。

至于不同参数对气孔缺陷的影响，基于上述理论，我们可以推断焊接速度越快，气孔缺陷将更严重，因为更快的速度意味着激光带给该区域的总热量会更小，意味着更快的的冷却速度，这将对气体的逸出更加困难，更多气体被困在焊缝内部。

三、激光焊接数据

部分照片未进行尺寸标注，因此仅可借助比例尺在电脑屏幕上进行大致测量，这必然对精度产生一定影响，但足以使我们继续研究不同参数对焊缝的影响如何。得出如下数据表格：

	组号	功率 (W)	速度 (mm/s)	离焦量 (mm)	熔深 (mm)	最大熔宽 (mm)	半处熔宽 (mm)
标准组	0	400	10	0	1.7	1.3	1.1
功率	1	450	10	0	2	1.7	1.7
	2	500	10	0	2	2	2
	3	350	10	0	1.58	1.64	1.38
速度	4	400	13	0	1.52	1.99	1.72
	5	400	16	0	1.57	1.67	1.4
	6	400	7	0	1.83	2.01	1.81
离焦量	7	400	10	5	1.41	1.81	1.61
	8	400	10	10	0.88	1.11	0.76
	9	400	10	-5	2	1.28	0.93

表 2：焊接实验数据

从中我们可以提取数据，制得各种趋势图，以反映不同参数对焊缝形貌的影响。

1. 焊接功率对焊缝形貌的影响：

由表 2 的 1, 2, 3 组的数据，制得下图：

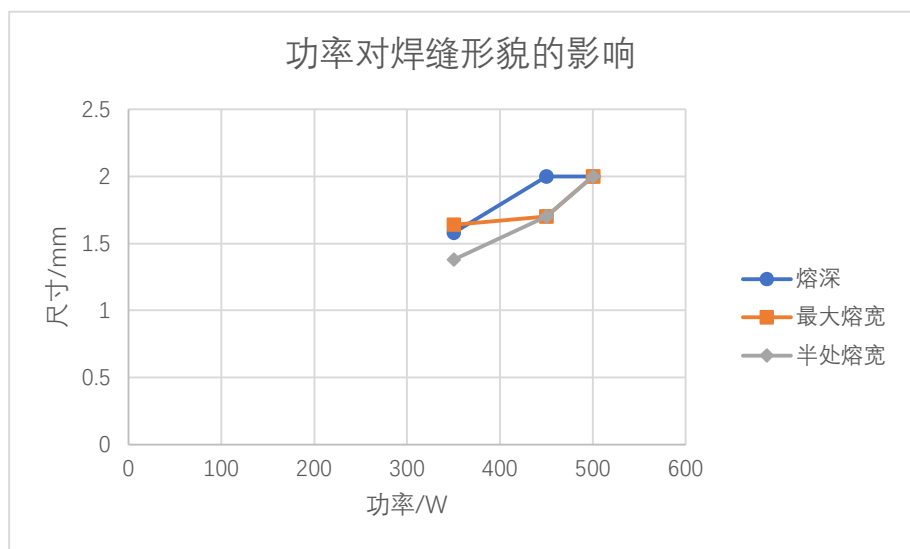


图 18: 功率对焊缝形貌的影响

从中我们可以看出，越大的功率将在任何尺度上使焊缝更大，或者说更深且更宽。这很合理，因为更大功率意味着注入的总能量更大，更大的能量意味着更多的热，这将带来更大的熔池，待其冷却后焊缝自然也会更大。

2. 焊接速度对焊缝形貌的影响:

由表 2 中 4、5、6 组的数据可得下图:

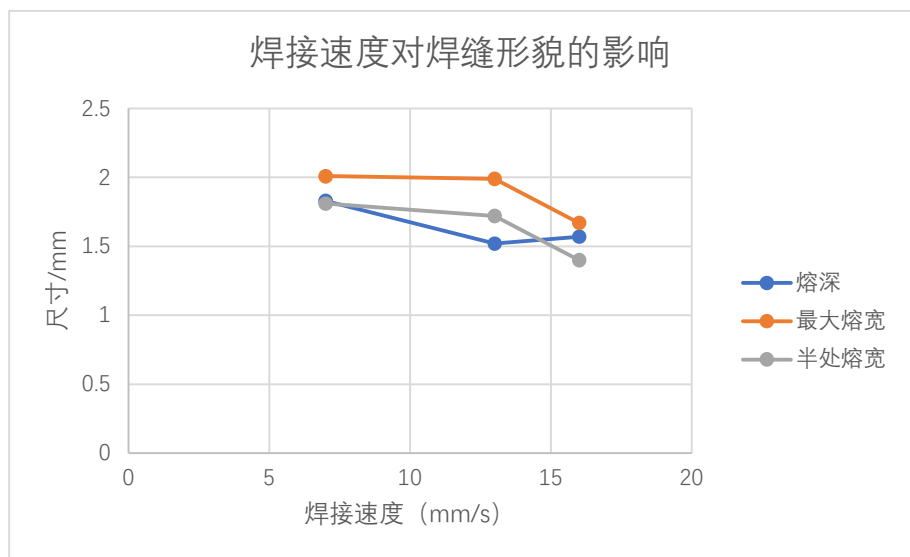


图 19: 焊接速度对焊缝形貌的影响

与功率恰好相反，越快的速度造成各尺度上焊缝的变小，即更浅，更窄。理由也和功率所造成的影响一样，只不过恰好相反，更快的速度意味着在每个局部停留的时间更短，相同功率的前提下意味着带给局部的热也将更小，造成更小的熔池，冷却后焊缝自然更小。这道理就像人用手指快划过点燃的打火机不会被烫到一样，速度太快注入局部的热就小。

3. 离焦量对焊缝形貌的影响:

由 7、8、9 组的数绘制下图：

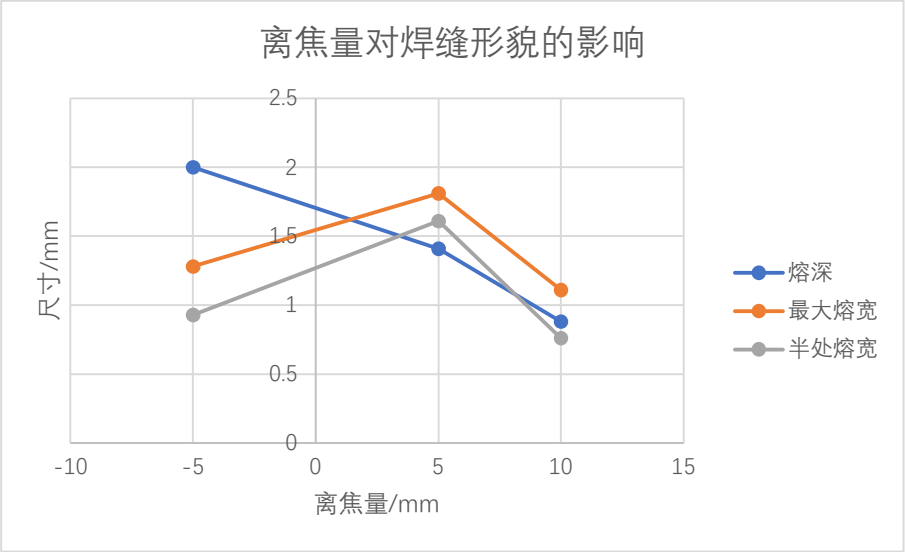


图 20: 离焦量对焊缝形貌的影响

离焦量对焊缝形貌的影响很难从图中看出某种规律，但从理论的角度推断其对焊接的影响。激光焊接存在焦点，离焦量无非就是改变焦点的位置，但因为总输入的热量不发生改变，所以它无非是影响焊缝围绕哪一点（中心热量最高点）形成。

由此可以推断，如果离焦量在负方向上越来越大，会使焊缝越来越浅，直到消失；相反，如果在正方向上越来越大，意味着焦点向钢板内部接近，一开始会使焦点越来越深，但到后面会出现表面钢板挡住激光的现象，影响焦点的形成。

四、残余应力数据

残余应力的测量实验，首先使用焊接实验中的激光器，在一个钢板上使用标准参数沿其长度方向焊出一条长度为 105mm 的焊缝，用以研究其周围的残余应力。

使用 X 射线应力仪测得如下表各点的残余应力。

点	距离焊缝起始点/mm	距离焊缝的垂直距离/mm	横向应力 /MPa	纵向应力 /MPa
1	0	5	-46	14
2	10	5	172	220
3	20	5	99	241
4	30	5	39	212
5	40	5	5	214
6	50	5	58	304
7	60	5	61	251
8	70	5	21	217
9	80	5	40	230
10	90	5	102	198
11	100	5	198	207
12	105	5	-17	65

点	距离焊缝起始点/mm	距离焊缝的垂直距离/mm	横向应力 /MPa	纵向应力 /MPa
13	50	5	32	257
14	50	10	-14	-116
15	50	15	44	-96
16	50	20	6	-90
17	50	25	43	-112

表 3: 残余应力实验数据

其中各点的分布如下图所示，取残余应力的点并未直接取在焊缝上，而是紧贴着沿着焊缝取的点，这是因为虽然焊缝本身的表面质量从焊接的角度来讲是比较好的，但对于 X 射线应力仪来说它是糟糕的，表面粗糙且不平整，甚至可能含有各种杂志，这都将使所得的残余应力数值非常不准确。



示意图

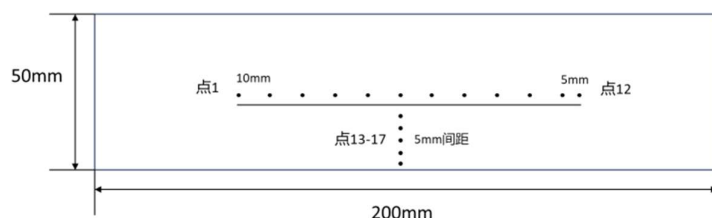


图 21: 钢板及上各点分布示意图

有了如上各数据就可以绘制残余应力分布曲线了，首先得到沿焊缝各点的残余应力分布。

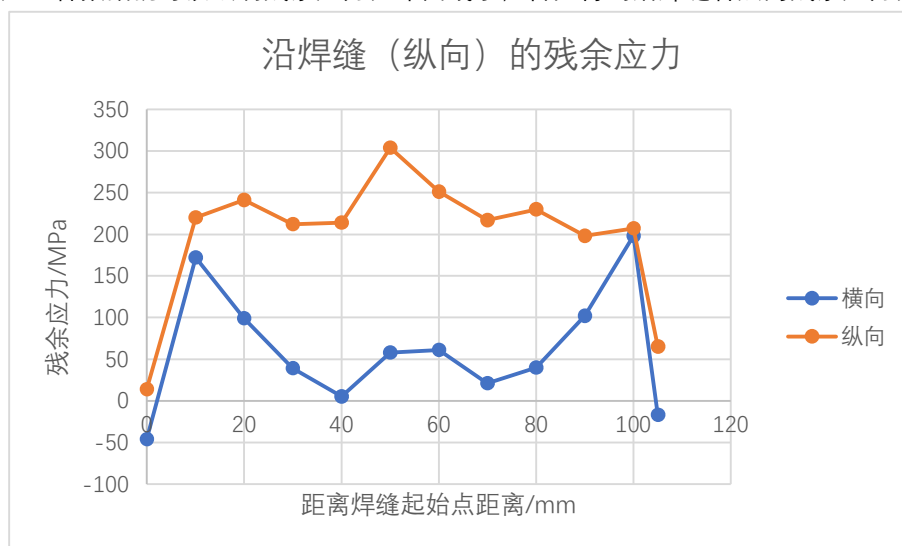


图 22: 残余应力沿纵向的分布

从中可见，沿着焊缝方向的纵横两向的残余应力分布并不同，两者都在焊缝两边骤然趋于零，而在中间则有一小段的升高。除此之外纵向的残余应力相对平整，而横向的则有类似反抛物线的趋

势。

下图则是 13-17 点，即垂直焊缝，从中点远离焊缝方向的残余应力分布。

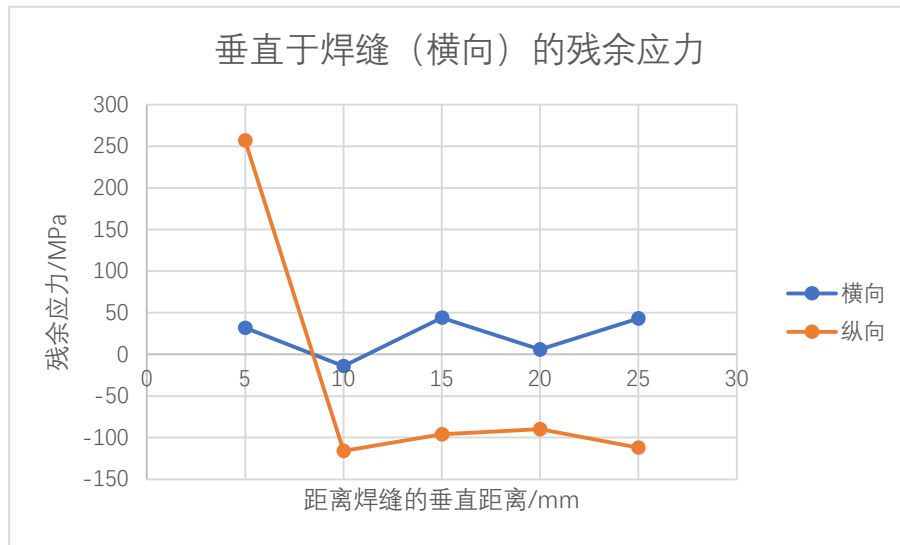


图 23：残余应力沿横向的分布

此图中纵向的第一个点，也就是 13 点，在钢板上的位置和 6 点一样（二者以焊缝呈对称关系），因此其应力值理应一样，但远离焊缝后纵向应力趋于平缓且为负值。由此可以推断纵向应力主要沿焊缝发生变化，远离焊缝处变化不大，取值稳定。

而横向应力则有规律地上下改动。

试件本身的加工状态也会影响残余应力的分布，详见思考题 e。

五、思考题

a. 激光焊接中的主要参数包括哪些，分别是如何影响焊缝成形的？

主要参数包括激光功率、焊接速度和离焦量，此外保护气体种类和流量也对焊缝成形产生重要影响。

不同的离焦量会影响聚焦光斑的大小，从而影响作用在工件表面的激光功率密度，其结果是会形成不同深度的小孔甚至不能形成小孔，产生不同熔深的焊缝。

而激光功率和焊接速度则直接影响输入的能量，局部造成的热不一样，将直接导致不同的焊缝成形。

b. 激光焊接的主要特点是什么，相对电弧焊有哪些优势？激光焊又有哪些不足？

激光焊接是一种利用高能量密度的激光束进行材料连接成型的方法，主要特点，同时也是其优势是在于其“能量密度高”，通过聚焦可达到极高的功率密度，可以熔化任何材料，聚焦无限趋于一点时可进行局部的微细焊接。又因为其输入的线能力小，热影响区和热变形都很小，效率也高，速度快，易实现自动化。

其不足则是设备昂贵，且不适用于厚度过大的板材的焊接。此外由于熔池极小，导致冷却速度也很快，可能导致气体来不及逸出，导致气孔缺陷。

c. 激光焊接过程中等离子体是如何产生的，对焊接过程有何影响？

深熔焊过程产生的金属蒸汽和保护气体，在激光作用下发生电离，从而在小孔内部和上方形成等离子体，这个充满金属蒸汽和等离子体的小孔就像一个黑体，入射激光进入小孔后经小

孔壁的多次反射吸收后可达到 90%以上的激光能量被小孔吸收，小孔周围的金属就是被小孔壁传递的能量所熔化。

d. 简述 X 射线衍射技术在科学研究中有哪些应用。

应用广泛，主要包括物相分析，可以确定材料中存在的晶体相种类；晶体结构解析，可确定原子排列和晶胞参数；测量晶粒尺寸和微应变；织构分析；应力分析等。

e. 激光焊产生的残余应力与电弧焊相比有何不同？为什么？试件加工状态对残余应力有何影响？

不同的原因主要均来自热量集中程度的不同。对激光焊，由于加热集中和冷却速度快，热影响区会较窄，残余应力自然就会比较集中，而电弧焊则反之，热影响范围大，分布也会更宽。由于较高的冷却速度，激光焊也更倾向于有更高的残余应力峰值，这也意味着更大的应力变化梯度，电弧焊虽然范围宽但是会更缓和一些。

试件加工状态也会影响残余应力，首先就是初始残余应力就会因为先前不同的加工状态而有不同；表面质量的不同，如比较粗糙的表面或者是一些加工所遗留的痕迹，容易成为应力集中点，从而影响残余应力的分布。

f. 哪些因素影响残余应力测试精度？

首先主要是表面状态所带来的影响，粗糙度，表面的水渍或油膜油污等，氧化层以及划痕，都会干扰 X 射线，从而影响精度。当然了还存在经典的仪器本身误差及操作时人为所带来的误差。其次还有环境温度的变化，会对材料带来热膨胀，影响精度。最后还有不同角度的测量的误差也会直接影响最终的精度。

六、其它实验模块总结（主要实验目的和主要实验内容）

1. 金属液态成形

与其它实验一样，要了解典型产品及其常见缺陷。掌握石膏型熔模精密铸造的基本工艺流程、应用特点以及铸造合金的流动性概念和测量方法。实验内容包括典型产品及缺陷分析、合金流动性测试、石膏型熔模铸造全过程体验（建模、制模、制壳、脱蜡、浇注和后处理），结合缺陷分析加深对成形工艺还有质量控制的理解。与其它实验一样分三次进行，涵盖观察分析、建模设计、手工雕刻与制壳、最终浇注及质量评价等环节，通过多元方式完成自主设计与产品制作。

2. 金属塑性成形

掌握金属塑性成形的基本理论、工艺方法及设备应用，同样需了解成形产品的常见缺陷及控制方法。内容包括典型成形样品与缺陷分析、材料热成形流动应力测定、板料成形极限测试以及塑性成形产品的自主设计与制作。通过使用动态热-力学模拟试验机 Gleeble1500D 和四柱液压压力机，完成高温压缩实验和板料胀形试验，分析变形温度、应变速率等因素对材料成形性能的影响。同时掌握金属材料组织变化规律、流动应力测试原理与操作、网格法应用及成形极限图绘制等关键技术。也分三次进行。

3. 金属增材制造

需掌握金属增材制造工艺，电弧增材制造的基本原理、设备操作及常见缺陷的分析与优化方法。同样需了解典型成形产品和缺陷的认识。还包括激光与电子束增材制造技术的参观

学习，电弧增材制造的实操，激光三维扫描与产品缺陷分析等。学生通过设计结构建模、轨迹规划、编程控制以及使用电弧增材设备进行实际制造。了解不同参数（电流、电压、送丝速度等）对成形质量的影响，并用激光扫描和显微组织分析的方法识别、评估产品缺陷，提出工艺改进方案。同样分三次进行。

七、个人实验体会

这三次实验是我印象里上大学以来最有趣且最有收获的一次实验之一，与其它大部分实验不同。一般大部分实验都是每个人去到实验室后要么自己要么搭伙儿做两小时实验就完了，跟做一个大作业或者任务一样，几乎没有任何趣味可言，其中还有许多实验背后的理论原理比较复杂，实验做完了其实都不太明白到底是干嘛了。但这三次焊接实验是一次非常不一样的经历，首先我认为非常好的一点是整个实验时间比较长，一次 4 课时，也就是一共上了 12 课时的一个实验，与其它两三课时草草做完一个自己也不知道干嘛呢的实验相比，把 12 课时花在研究一个东西上真的能学到很多东西。其次，大部分内容确实是很好玩。

我是一个实践大于理论的人，很多其它实验感觉都是打着实践的幌子依然在做些理论的东西，一大篇解释原理和推导公式的实验指导，正经“实践”的部分无非就是接个电线调个旋钮读个数之类的没什么意义的小儿科。但这次实验正经上手，自己探索，自己体验，近距离感受一些机器的使用和运作方法的机会非常多，非常直观地“感受”到了许多书本上很难学到的知识。

最喜欢且印象最深刻的环节就是自己动手焊接，比起其它有着标准过程及答案的实验，这次实验自由度很高，老师简单解释了个大概后，剩下的就留给同学们自己探索了。比起老师讲半天“这个是调这个的，这个是干这个的，这个要这样做”，到头来也记不住啥也学不进去太多，这种自己摸索，自己认识并感受知识，发现问题并解决问题，迫不得已再请教老师的形式我认为是非常好且非常适合使知识更长久且深刻的方式。

随着实践，理论也很容易就跟上了，通过这次实验深入了解了许多种不同焊接工艺的原理，用法，利弊等；焊接可能发生的缺陷及避免方法；尤其对激光焊有了非常深入的了解，包括不同参数对焊接的影响，焊接后的残余应力是怎么样的等。

唯一可以挑出毛病的是感觉最后一天的内容，无论是磨金相还是测残余应力，都有点愚公移山的感觉，在很简单的东西上花费了大量时间，比较无聊，觉得这个过程可以想办法压缩一下，用多出来的时间再做些更有意义的东西。

最后就是实验报告，感觉工作量确实有点小高，强烈推荐减小报告中所含内容。

总之，是一次学到了许多，且一定会将所学知识记很久的一次实验。感谢老师！感谢助教！